(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 117404285 B
(45)授权公告日 2024.04.16

(21)申请号 202311625984.8
(22)申请日 2023.11.30
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 117404285 A
(43)申请公布日 2024.01.16
(73)专利权人 北京力控元通科技有限公司
地址 100089 北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园1号楼4层436、438
专利权人 尤从国 杨国梁
(72)发明人 杨国梁 尤从国
(74)专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公司 37205
专利代理师 杨旭
(51)Int.Cl.
F04B 49/06(2006.01)
F04B 49/00(2006.01)
F04B 51/00(2006.01)
(56)对比文件
CN 102780235 A,2012.11.14
CN 113112060 A,2021.07.13
CN 114320867 A,2022.04.12
WO 2023152751 A1,2023.08.17
审查员 马晓雁

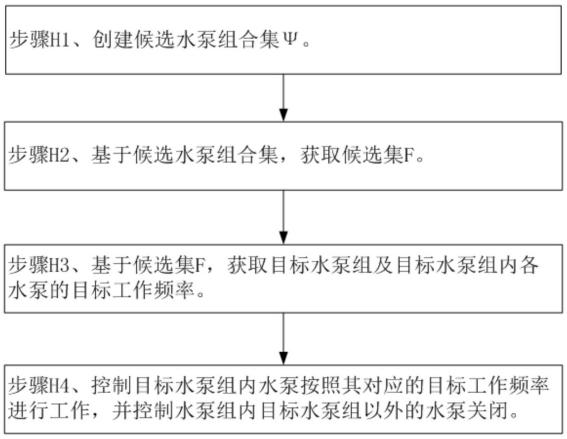
权利要求书6页 说明书17页 附图1页

(54)发明名称

一种水泵集控方法及系统

(57)摘要

本发明提供了一种水泵集控方法及系统,属于水泵集控领域,应用于水泵组的集群调控,水泵组包括α台定频泵和β台变频泵,均能够:创建候选水泵组合集Ψ;Ψ为由水泵组内水泵构成并且其单位时间出水流量取值范围内包含目标出水流量Q的所有水泵组合构成的集合;基于候选水泵组合集Ψ,获取候选集F;基于候选集F,获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率;目标水泵组,为候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合;目标工作频率为目标水泵组内水泵在候选集F的对应工作频率;控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作,控制水泵组内其他水泵关闭。本发明用于在满足流量需求的情况下,提高水泵集控能效,降低能耗。



CN 117404285 B

1.一种水泵集控方法,方法应用于水泵组的集群调控,水泵组包括n台并联水泵,其特征在于,n台并联水泵包括α台定频泵和β台变频泵,满足$\alpha+\beta=n$,其中,$\alpha\geq 0$、$\beta\geq 0$、$n>0$,α、β、n均为整数,方法包括:

创建候选水泵组合集Ψ;Ψ为由水泵组内的水泵构成并且其单位时间出水流量取值范围内包含目标出水流量Q的所有水泵组合构成的集合;目标出水流量Q为预先设定的单位时间内的需求出水流量;

基于候选水泵组合集Ψ,获取候选集F;所述候选集F,为由候选水泵组合集Ψ中单位时间出水流量总和与目标出水流量Q的差值的绝对值小于ε的水泵组合及其组内各水泵的对应工作频率构成的集合;ε为预先设定的水泵出水流量误差阈值;

基于候选集F,获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率;目标水泵组,为候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合;目标工作频率为目标水泵组内水泵在候选集F中对应的使目标水泵组单位时间流量能耗最小的相应工作频率;

控制目标水泵组内水泵按其对应的目标工作频率进行工作,并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭;

候选水泵组合集Ψ内的水泵组合均为候选水泵组合;基于候选水泵组合集Ψ,获取候选集F,包括:

步骤一、对候选水泵组合集Ψ中的每一个候选水泵组合Ψ_ω,$\omega=1,2,3,\ldots$,均执行以下步骤:

预测候选水泵组合Ψ_ω内所有定频泵的单位时间出水流量总和U_λ,若水泵组合Ψ_ω内没有定频泵,则U_λ取值为0;

判断当前候选水泵组合Ψ_ω内是否包含变频泵:若包含变频泵,则执行步骤δ1至步骤δ3;若不包含变频泵,则执行步骤δ4;

步骤δ1、按照用户设定的频率分割步长s,分割候选水泵组合Ψ_ω内各变频泵的预设工作频率区间,对应得到候选水泵组合Ψ_ω内各变频泵的预设工作频率区间的所有频率分段,之后获取当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的频率分段组合,每一个频率分段组合均由其对应候选水泵组合内所有变频泵的各一个频率分段构成;

步骤δ2、预测当前候选水泵组合Ψ_ω内变频泵在每一个频率分段组合下工作的单位时间出水流量总和U_γ,γ表示当前候选水泵组合内所有变频泵的第γ个频率分段组合,$\gamma=1,2,3,\cdots$;U_γ表示当前候选水泵组合内变频泵在第γ个频率分段组合下工作的单位时间出水流量总和;

步骤δ3、分别计算当前候选水泵组合Ψ_ω中所有定频泵的单位时间出水流量总和U_λ与预测得到的当前候选水泵组合Ψ_ω中变频泵对应的每一个频率分段组合下的单位时间出水流量总和U_γ的算数和O_γ,并对每一个算数和O_γ,判断$|O_\gamma-Q|<\varepsilon$是否成立,若是,则将当前算数和O_γ、当前算数和O_γ对应的候选水泵组合Ψ_ω以及当前算数和O_γ对应的候选水泵组合Ψ_ω内各水泵的相应工作频率加入预设候选集合,若否,则过滤掉当前算数和O_γ及其对应的

候选水泵组合Ψ_ω内各水泵的相应工作频率；

步骤δ4、计算当前候选水泵组合Ψ_ω内水泵的单位时间出水流量总和$O_\gamma{}'$，$O_\gamma{}' = U_\lambda$，并判断$|O_\gamma{}' - Q| < \varepsilon$是否成立，若是，则将当前候选水泵组合$\Psi_\omega$及其对应的单位时间出水流量总和$O_\gamma{}'$及其内水泵各自对应的工作频率加入预设候选集合，若否，则过滤掉该候选水泵组合Ψ_ω；

步骤二、步骤一中最终得到的候选集合为候选集F。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，基于候选集F，获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率，包括：

对应读取候选集F中所加入的每一个候选水泵组合的单位时间出水流量总和，记为O_v，v表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合，O_v表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合的单位时间出水流量总和，v=1,2,3,…；

对应预测候选集F中所加入的每一个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和Ev，Ev表示所预测的候选集F中所加入的第v个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和；

对应计算候选集F中所加入的每一个候选水泵组合的单位时间流量能耗Gv，Gv=Ev/O_v，Gv表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合的单位时间流量能耗；

选出候选集F中所加入的单位时间流量能耗取值最小的候选水泵组合及该候选水泵组合内各水泵在候选集F中对应的工作频率，即得到目标水泵组及目标水泵组内水泵的目标工作频率。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤δ1包括：

获取用户预先设置的当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵的预设工作频率区间$[a_i, b_i]$，$0hz < a_i < b_i \le P_i hz$，预设工作频率区间$[a_i, b_i]$中的$i$表示当前候选水泵组合$\Psi_\omega$内第$i$个变频泵，$i = 1,2,3,\ldots,e$，$e$ 表示当前候选水泵组合Ψ_ω内变频泵的总个数，$1 \le e \le \beta$，P_i表示当前候选水泵组合Ψ_ω内第i个变频泵可用的最大工作频率数；

按照用户预先设定的频率分割步长s，对应分割当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵i的预设工作频率区间$[a_i, b_i]$，对应得到每一个变频泵i的所有频率分段f_{ij}，f_{ij}表示当前候选水泵组合Ψ_ω内第i个变频泵的第j个频率分段，$j = 1,2,3,\ldots,r_i$，r_i代表当前候选水泵组合Ψ_ω内第i个变频泵的频率分段的总个数，$r_i = \left\lceil \frac{b_i - a_i}{s} \right\rceil$；

基于当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的频率分段，得到当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的所有频率分段组合

$$\left\{(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e}) \middle| j_1 = 1,2,3,\ldots,r_1; j_2 = 1,2,3,\ldots,r_2; \ldots; j_e = 1,2,3,\ldots,r_e\right\};$$

步骤δ2包括：针对当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的每一个频率分段组合

$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \dots, f_{ej_e})$,分别执行:

预测当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵在当前频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \dots, f_{ej_e})$中对应频率分段下工作的单位时间出水流量,之后对该预测的所有出水流量进行求和运算,即得到预测的当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵在当前频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \dots, f_{ej_e})$下工作的单位时间出水流量总和。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取候选集F时,对于候选水泵组合集Ψ中的每一个候选水泵组合Ψ_ω来说,若候选水泵组合Ψ_ω内存在型号及预设工作频率区间相同的变频泵,则候选水泵组合Ψ_ω内型号及预设工作频率区间相同的变频泵的频率分段的计算方法为:

从所述型号及预设工作频率区间相同的变频泵中任选一个变频泵,获取其频率分段,之后将该获取的频率分段作为所述型号及预设工作频率区间相同的变频泵中其他变频泵的频率分段。

5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,$1 \le n \le 6$。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当$n > 6$时,所述方法执行以下步骤:

T1、构建基本种群$POP = \{CHR_g | g = 1,2,\dots,p\}$,其中:$CHR_g$为基本种群中的第g个染色体,p为基本种群中染色体的总数量;每一个染色体CHR_g对应一个二进制编码序列,所述二进制编码序列中的每一位二进制数构成对应染色体中的一个基因,染色体CHR_g中基因的个数等于所述二进制编码序列中二进制数的位数;二进制编码序列分别由n台并联水泵中每一个水泵的二进制编码,按预先设定的水泵排序依次排布形成;水泵的二进制编码,分别对应所述水泵的预设工作频率区间上的一个工作频率;定频泵的二进制编码为一位二进制数,其中,二进制编码为0时表示关闭定频泵,二进制编码为1时表示开启定频泵;变频泵的二进制编码为预先设定的k位二进制数,其中,k位二进制数全为0时表示关闭变频泵,k位二进制数不全为0以及全不为0时用于转换获取对应设置的水泵工作频率f,转换公式为$f = a + (b - a) \times d/2^k$,式中a为变频泵的预设工作频率区间上的最小频率,b为变频泵的预设工作频率区间上的最大频率,d为变频泵二进制编码对应的十进制数,f为变频泵的二进制编码转换得到的水泵工作频率,k为正整数;

T2、对当前最新一代种群的染色体进行遗传迭代,每一次迭代,都得到当前最新一代种群的各染色体的下一代子染色体,并将所得到的当前最新一代种群的各下一代子染色体汇集起来形成一个临时种群C,之后从当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出包含其中的最优的染色体的p个染色体构建下一代种群,之后转而继续执行步骤T2,直至迭代结束,得到最后一次迭代得到的下一代种群,记为目标种群;

T3、从目标种群的染色体中,选出最优的一个染色体作为目标染色体;

T4、基于目标染色体,获取n台并联水泵各自对应的二进制编码;

T5、基于获取的n台并联水泵各自对应的二进制编码,获取n台并联水泵中二进制编码

不为0的变频泵对应的水泵工作频率f,并获取n台并联水泵中二进制编码不为0的定频泵的工作频率,汇集n台并联水泵中二进制编码不为0的水泵得到所述目标水泵组,所获取到的目标水泵组内各水泵的工作频率汇集起来形成目标频率组;

T6、控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作,并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤T2中所述的对当前最新一代种群的染色体进行遗传迭代,包括:

遍历当前最新一代种群中的每一条染色体,对每一次遍历到的染色体分别执行以下步骤T31至步骤T33:

T31、复制当前遍历到的染色体,得到一个父染色体;随机生成[0,1)区间上的一个随机数rand1,并判断rand1<r1是否成立:

若是,则从当前最新一代种群中父染色体之外的其它染色体中随机选取一个染色体作为母染色体,并将父染色体的基因序列与母染色体的基因序列进行基因交叉处理,得到父染色体对应的子染色体,记为过渡染色体,之后取r2=0.7并执行步骤T32;

若否,则将父染色体记为过渡染色体,并取r2=1,之后执行步骤T32;

T32、随机生成[0,1)区间上的一个随机数rand2,若rand2<r2,则随机生成[0,1)区间上的另一个随机数rand3,若rand3≥r3,则执行步骤T33,若rand3<r3,则判断n台并联水泵中变频泵数量是否为零,若判定n台并联水泵中变频泵数量为零,则执行步骤T33,若判定n台并联水泵中变频泵数量不为零,则随机选取一个变频泵,并将过渡染色体上与该变频泵对应的基因的取值全部置为0,得到父染色体的子代染色体;若rand2≥r2,则过渡染色体为父染色体的子代染色体;

T33、从(0,L]区间上随机选取一个整数z1,作为突变个数,随后将过渡染色体上任意z1个不同位置的基因进行0、1对换,得到父染色体的子代染色体;

其中,r1是预先设定的发生交叉的概率,r2是预先设定的发生突变的概率,r3代表单个变频泵突变为关闭的概率;L为父染色体上基因的个数。

8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤T2中从当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出包含其中的最优的染色体的p个染色体构建下一代种群,包括:

D31、预测当前最新一代种群中每一条染色体对应水泵组的单位时间出水流量及单位时间能耗,并预测临时种群C中每一条染色体对应水泵组的单位时间出水流量及单位时间能耗;

D32、遍历临时种群C中的每一条染色体,并对当前遍历到的临时种群C中的每一条染色体,分别将所述当前最新一代种群中最新具有的每一条染色体逐个与其进行比较,直至首次比较出当前遍历到的临时种群C中的染色体优于的所述当前最新一代种群中的染色体,并将首次比较出的所述当前最新一代种群中的染色体用当前遍历到的临时种群C中的染色体替换掉;若所述当前最新一代种群中最新具有的每一条染色体均优于当前遍历到的临时种群C中的染色体,则不用当前遍历到的临时种群C中的染色体替换所述当前最新一代种群中的染色体;

D33、步骤D32中最终得到的当前最新一代种群即为所述下一代种群,所述最终得到的

当前最新一代种群中的p个染色体即为所述当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出的包含其中的最优的染色体的p个染色体；

当前遍历到的临时种群C中的染色体与当前最新一代种群中的每一个染色体的比较方法，包括以下步骤：

计算第一染色体对应水泵组的单位时间出水流量与目标出水流量Q的差值的绝对值，记为ΔO_A；计算第二染色体对应水泵组的单位时间出水流量与目标出水流量Q的差值的绝对值，记为ΔO_B；第一染色体为当前最新一代种群中的染色体，第二染色体为当前遍历到的临时种群C中的条染色体；

若$\Delta O_A < \varepsilon$且$\Delta O_B < \varepsilon$，则计算第一染色体对应水泵组的单位时间流量能耗，以及计算第二染色体对应水泵组的单位时间流量能耗，并比较第二染色体对应水泵组的单位时间流量能耗是否小于第一染色体对应水泵组的单位时间流量能耗，若是，则将所述当前最新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉，否则不替换；

若$\Delta O_A < \varepsilon$且$\Delta O_B \geq \varepsilon$，则不用第二染色体替换掉所述当前最新一代种群中的第一染色体；

若$\Delta O_A \geq \varepsilon$且$\Delta O_B < \varepsilon$，则将所述当前最新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉；

若$\Delta O_A \geq \varepsilon$且$\Delta O_B \geq \varepsilon$，则比较$\Delta O_B$是否小于$\Delta O_A$，若是，则将所述当前最新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉，否则不替换。

9.一种水泵集控系统，系统应用于水泵组的集群调控，水泵组由n台并联水泵构成，其特征在于，n台并联水泵包括α台定频泵和β台变频泵，满足$\alpha + \beta = n$，其中，$\alpha \geq 0$、$\beta \geq 0$、$n > 0$，α、β、n均为整数，系统包括：

第一获取模块，用于创建候选水泵组合集Ψ；Ψ为由水泵组内的水泵构成并且其单位时间出水流量取值范围内包含目标出水流量Q的所有水泵组合构成的集合；目标出水流量Q为预先设定的单位时间内的需求出水流量；

第二获取模块，用于基于候选水泵组合集Ψ，获取候选集F；所述候选集F，为由候选水泵组合集Ψ中单位时间出水流量总和与目标出水流量Q的差值的绝对值小于ε的水泵组合及其组内各水泵的对应工作频率构成的集合；ε为预先设定的水泵出水流量误差阈值；

第三获取模块，用于基于候选集F，获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率；目标水泵组，为候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合；目标工作频率为目标水泵组内水泵在候选集F中对应的使目标水泵组的单位时间流量能耗最小的相应工作频率；

控制模块，用于控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作，并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭；

候选水泵组合集Ψ内的水泵组合均为候选水泵组合；基于候选水泵组合集Ψ，获取候选集F，包括：

步骤一、对候选水泵组合集Ψ中的每一个候选水泵组合Ψ_ω，$\omega = 1,2,3,\ldots$，均执行以下步骤：

预测候选水泵组合Ψ_ω内所有定频泵的单位时间出水流量总和U_λ,若水泵组合Ψ_ω内没有定频泵,则U_λ取值为0;

判断当前候选水泵组合Ψ_ω内是否包含变频泵:若包含变频泵,则执行步骤δ1至步骤δ3;若不包含变频泵,则执行步骤δ4;

步骤δ1、按照用户设定的频率分割步长s,分割候选水泵组合Ψ_ω内各变频泵的预设工作频率区间,对应得到候选水泵组合Ψ_ω内各变频泵的预设工作频率区间的所有频率分段,之后获取当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的频率分段组合,每一个频率分段组合均由其对应候选水泵组合内所有变频泵的各一个频率分段构成;

步骤δ2、预测当前候选水泵组合Ψ_ω内变频泵在每一个频率分段组合下工作的单位时间出水流量总和U_γ,γ表示当前候选水泵组合内所有变频泵的第γ个频率分段组合,$\gamma = 1,2,3,\cdots$;U_γ表示当前候选水泵组合内变频泵在第γ个频率分段组合下工作的单位时间出水流量总和;

步骤δ3、分别计算当前候选水泵组合Ψ_ω中所有定频泵的单位时间出水流量总和U_λ与预测得到的当前候选水泵组合Ψ_ω中变频泵对应的每一个频率分段组合下的单位时间出水流量总和U_γ的算数和O_γ,并对每一个算数和O_γ,判断$|O_\gamma - Q| < \varepsilon$是否成立,若是,则将当前算数和$O_\gamma$、当前算数和$O_\gamma$对应的候选水泵组合$\Psi_\omega$以及当前算数和$O_\gamma$对应的候选水泵组合$\Psi_\omega$内各水泵的相应工作频率加入预设候选集合,若否,则过滤掉当前算数和O_γ及其对应的候选水泵组合Ψ_ω内各水泵的相应工作频率;

步骤δ4、计算当前候选水泵组合Ψ_ω内水泵的单位时间出水流量总和$O_\gamma{}'$, $O_\gamma{}' = U_\lambda$,并判断$|O_\gamma{}' - Q| < \varepsilon$是否成立,若是,则将当前候选水泵组合$\Psi_\omega$及其对应的单位时间出水流量总和$O_\gamma{}'$及其内水泵各自对应的工作频率加入预设候选集合,若否,则过滤掉该候选水泵组合Ψ_ω;

步骤二、步骤一中最终得到的候选集合为候选集F。

一种水泵集控方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及水泵集群控制领域,具体是一种水泵集控方法及系统。

背景技术

[0002] 工作场景中存在着大量的水泵集群应用。水泵通常有功率、性能和容量的不同。依据调速方式,水泵通常包括工频泵和变频泵。

[0003] 水泵集群多数是由工频泵、变频泵或其两者的组合组成。对于由工频泵、变频泵或其两者的组合组成的水泵集群控制,开始时多采用人工手动控制水泵设备的运行,后来渐渐采用PLC(可编程逻辑控制器)控制,也有少量的算法优化控制。

[0004] 其中,人工控制常基于人的使用经验和习惯对水泵集群进行控制,以在满足流量需求下实现最节能目的。但人工控制方式,在水泵很多时,为满足流量需求下实现节能目的,往往需要人工选择所要开启的水泵,如果选择开启的水泵包含变频泵,还要调节该选择开启的变频泵的工作频率,很难在短时间内找到最佳方案。PLC控制方式,在多样复杂的工况下,更侧重于基于设备级的最优控制,难以兼顾不同水泵达到整体最优。算法优化控制主要是基于水泵曲线的优化算法,其在不同变频机组合使用时,虽能够满足工况需求,但难以覆盖不同机型的所有频率组合,难以兼顾能效最优。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术的以上问题,提供一种水泵集控方法及系统,用于在满足流量需求的情况下,提高水泵集控能效,降低能耗。

[0006] 第一方面,本发明提供了一种水泵集控方法,方法应用于水泵组的集群调控,水泵组包括n台并联水泵,n台并联水泵包括α台定频泵和β台变频泵,满足$\alpha+\beta=n$,其中,$\alpha\geq 0$、$\beta\geq 0$、$n>0$,α、β、n均为整数,方法包括:

[0007] 创建候选水泵组合集Ψ;Ψ为由水泵组内的水泵构成并且其单位时间出水流量取值范围内包含目标出水流量Q的所有水泵组合构成的集合;目标出水流量Q为预先设定的单位时间内的需求出水流量;

[0008] 基于候选水泵组合集Ψ,获取候选集F;所述候选集F,为由候选水泵组合集Ψ中单位时间出水流量总和与目标出水流量Q的差值的绝对值小于ε的水泵组合及其组内各水泵的对应工作频率构成的集合;ε为预先设定的水泵出水流量误差阈值;

[0009] 基于候选集F,获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率;目标水泵组,为候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合;目标工作频率为目标水泵组内水泵在候选集F中对应的使目标水泵组单位时间流量能耗最小的相应工作频率;

[0010] 控制目标水泵组内水泵按其对应的目标工作频率进行工作,并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭。

[0011] 进一步地,候选水泵组合集Ψ内的水泵组合均为候选水泵组合;基于候选水泵组合

集Ψ,获取候选集F,包括:

[0012] 步骤一、对候选水泵组合集Ψ中的每一个候选水泵组合Ψ_ω,$\omega=1,2,3,\ldots$,均执行以下步骤:

[0013] 预测候选水泵组合Ψ_ω内所有定频泵的单位时间出水流量总和U_λ,若水泵组合Ψ_ω内没有定频泵,则U_λ取值为0;

[0014] 判断当前候选水泵组合Ψ_ω内是否包含变频泵:若包含变频泵,则执行步骤$\delta1$至步骤$\delta3$;若不包含变频泵,则执行步骤$\delta4$;

[0015] 步骤$\delta1$、按照用户设定的频率分割步长s,分割候选水泵组合Ψ_ω内各变频泵的预设工作频率区间,对应得到候选水泵组合Ψ_ω内各变频泵的预设工作频率区间的所有频率分段,之后获取当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的频率分段组合,每一个频率分段组合均由其对应候选水泵组合内所有变频泵的各一个频率分段构成;

[0016] 步骤$\delta2$、预测当前候选水泵组合Ψ_ω内变频泵在每一个频率分段组合下工作的单位时间出水流量总和U_γ,γ表示当前候选水泵组合内所有变频泵的第γ个频率分段组合,$\gamma=1,2,3,\cdots$;U_γ表示当前候选水泵组合内变频泵在第γ个频率分段组合下工作的单位时间出水流量总和;

[0017] 步骤$\delta3$、分别计算当前候选水泵组合Ψ_ω中所有定频泵的单位时间出水流量总和U_λ与预测得到的当前候选水泵组合Ψ_ω中变频泵对应的每一个频率分段组合下的单位时间出水流量总和U_γ的算数和O_γ,并对每一个算数和O_γ,判断$|O_\gamma-Q|<\varepsilon$是否成立,若是,则将当前算数和O_γ、当前算数和O_γ对应的候选水泵组合Ψ_ω以及当前算数和O_γ对应的候选水泵组合Ψ_ω内各水泵的相应工作频率加入预设候选集合,若否,则过滤掉当前算数和O_γ及其对应的候选水泵组合Ψ_ω内各水泵的相应工作频率;

[0018] 步骤$\delta4$、计算当前候选水泵组合Ψ_ω内水泵的单位时间出水流量总和O_γ',$O_\gamma'=U_\lambda$,并判断$|O_\gamma'-Q|<\varepsilon$是否成立,若是,则将当前候选水泵组合$\Psi_\omega$及其对应的单位时间出水流量总和$O_\gamma'$及其内水泵各自对应的工作频率加入预设候选集合,若否,则过滤掉该候选水泵组合Ψ_ω;

[0019] 步骤二、步骤一中最终得到的候选集合为候选集F。

[0020] 进一步地,基于候选集F,获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率,包括:

[0021] 对应读取候选集F中所加入的每一个候选水泵组合的单位时间出水流量总和,记为O_v,v表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合,O_v表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合的单位时间出水流量总和,v=1,2,3,…;

[0022] 对应预测候选集F中所加入的每一个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和Ev,Ev表示所预测的候选集F中所加入的第v个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和;

[0023] 对应计算候选集F中所加入的每一个候选水泵组合的单位时间流量能耗Gv，Gv=Ev/O_v，Gv表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合的单位时间流量能耗；

[0024] 选出候选集F中所加入的单位时间流量能耗取值最小的候选水泵组合及该候选水泵组合内各水泵在候选集F中对应的工作频率，即得到目标水泵组及目标水泵组内水泵的目标工作频率。

[0025] 进一步地，步骤δ1包括：

[0026] 获取用户预先设置的当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵的预设工作频率区间$[a_i, b_i]$，$0hz < a_i < b_i \le P_i hz$，预设工作频率区间$[a_i, b_i]$中的i表示当前候选水泵组合$\Psi_\omega$内第i个变频泵，$i = 1,2,3,\ldots,e$，e表示当前候选水泵组合$\Psi_\omega$内变频泵的总个数，$1 \le e \le \beta$，$P_i$表示当前候选水泵组合$\Psi_\omega$内第i个变频泵可用的最大工作频率数；

[0027] 按照用户预先设定的频率分割步长s，对应分割当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵i的预设工作频率区间$[a_i, b_i]$，对应得到每一个变频泵i的所有频率分段f_{ij}，f_{ij}表示当前候选水泵组合Ψ_ω内第i个变频泵的第j个频率分段，$j = 1,2,3,\ldots,r_i$，r_i代表当前候选水泵组合Ψ_ω内第i个变频泵的频率分段的总个数，$r_i = \left\lceil \frac{b_i - a_i}{s} \right\rceil$；

[0028] 基于当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的频率分段，得到当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的所有频率分段组合

[0029] $\{(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e}) | j_1 = 1,2,3,\ldots,r_1; j_2 = 1,2,3,\ldots,r_2; \ldots; j_e = 1,2,3,\ldots,r_e\}$；

[0030] 步骤δ2包括：针对当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的每一个频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e})$，分别执行：

[0031] 预测当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵在当前频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e})$中对应频率分段下工作的单位时间出水流量，之后对该预测的所有出水流量进行求和运算，即得到预测的当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵在当前频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e})$下工作的单位时间出水流量总和。

[0032] 进一步地，获取候选集F时，对于候选水泵组合集Ψ中的每一个候选水泵组合Ψ_ω来说，若候选水泵组合Ψ_ω内存在型号及预设工作频率区间相同的变频泵，则候选水泵组合Ψ_ω内型号及预设工作频率区间相同的变频泵的频率分段的计算方法为：

[0033] 从所述型号及预设工作频率区间相同的变频泵中任选一个变频泵，获取其频率分段，之后将该获取的频率分段作为所述型号及预设工作频率区间相同的变频泵中其他变频泵的频率分段。

[0034] 进一步地，$1 \le n \le 6$。

[0035] 进一步地，当$n > 6$时，所述方法执行以下步骤：

[0036] T1、构建基本种群$POP = \{CHR_g | g = 1,2,\ldots,p\}$，其中：$CHR_g$为基本种群中的第g个

染色体,p为基本种群中染色体的总数量;每一个染色体CHR_g对应一个二进制编码序列,所述二进制编码序列中的每一位二进制数构成对应染色体中的一个基因,染色体CHR_g中基因的个数等于所述二进制编码序列中二进制数的位数;二进制编码序列分别由n台并联水泵中每一个水泵的二进制编码,按预先设定的水泵排序依次排布形成;水泵的二进制编码,分别对应所述水泵的预设工作频率区间上的一个工作频率;定频泵的二进制编码为一位二进制数,其中,二进制编码为0时表示关闭定频泵,二进制编码为1时表示开启定频泵;变频泵的二进制编码为预先设定的k位二进制数,其中,k位二进制数全为0时表示关闭变频泵,k位二进制数不全为0以及全不为0时用于转换获取对应设置的水泵工作频率f,转换公式为$f = a + (b - a) \times d/2^k$,式中a为变频泵的预设工作频率区间上的最小频率,b为变频泵的预设工作频率区间上的最大频率,d为变频泵二进制编码对应的十进制数,f为变频泵的二进制编码转换得到的水泵工作频率,k为正整数;

[0037] T2、对当前最新一代种群的染色体进行遗传迭代,每一次迭代,都得到当前最新一代种群的各染色体的下一代子染色体,并将所得到的当前最新一代种群的各下一代子染色体汇集起来形成一个临时种群C,之后从当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出包含其中的最优的染色体的p个染色体构建下一代种群,之后转而继续执行步骤T2,直至迭代结束,得到最后一次迭代得到的下一代种群,记为目标种群;

[0038] T3、从目标种群的染色体中,选出最优的一个染色体作为目标染色体;

[0039] T4、基于目标染色体,获取n台并联水泵各自对应的二进制编码;

[0040] T5、基于获取的n台并联水泵各自对应的二进制编码,获取n台并联水泵中二进制编码不为0的变频泵对应的水泵工作频率f,并获取n台并联水泵中二进制编码不为0的定频泵的工作频率,汇集n台并联水泵中二进制编码不为0的水泵得到所述目标水泵组,所获取到的目标水泵组内各水泵的工作频率汇集起来形成目标频率组;

[0041] T6、控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作,并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭。

[0042] 进一步地,步骤T2中所述的对当前最新一代种群的染色体进行遗传迭代,包括:

[0043] 遍历当前最新一代种群中的每一条染色体,对每一次遍历到的染色体分别执行以下步骤T31至步骤T33:

[0044] T31、复制当前遍历到的染色体,得到一个父染色体;随机生成[0,1)区间上的一个随机数rand1,并判断rand1<r1是否成立:

[0045] 若是,则从当前最新一代种群中父染色体之外的其它染色体中随机选取一个染色体作为母染色体,并将父染色体的基因序列与母染色体的基因序列进行基因交叉处理,得到父染色体对应的子染色体,记为过渡染色体,之后取r2=0.7并执行步骤T32;

[0046] 若否,则将父染色体记为过渡染色体,并取r2=1,之后执行步骤T32;

[0047] T32、随机生成[0,1)区间上的一个随机数rand2,若rand2<r2,则随机生成[0,1)区间上的另一个随机数rand3,若rand3≥r3,则执行步骤T33,若rand3<r3,则判断n台并联水泵中变频泵数量是否为零,若判定n台并联水泵中变频泵数量为零,则执行步骤T33,若判定n台并联水泵中变频泵数量不为零,则随机选取一个变频泵,并将过渡染色体上与该变频泵

对应的基因的取值全部置为0,得到父染色体的子代染色体;若rand2≥r2,则过渡染色体为父染色体的子代染色体;

[0048] T33、从(0,L]区间上随机选取一个整数z1,作为突变个数,随后将过渡染色体上任意z1个不同位置的基因进行0、1对换,得到父染色体的子代染色体;

[0049] 其中,r1是预先设定的发生交叉的概率,r2是预先设定的发生突变的概率,r3代表单个变频泵突变为关闭的概率;L为父染色体上基因的个数。

[0050] 进一步地,步骤T2中从当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出包含其中的最优的染色体的p个染色体构建下一代种群,包括:

[0051] D31、预测当前最新一代种群中每一条染色体对应水泵组的单位时间出水流量及单位时间能耗,并预测临时种群C中每一条染色体对应水泵组的单位时间出水流量及单位时间能耗;

[0052] D32、遍历临时种群C中的每一条染色体,并对当前遍历到的临时种群C中的每一条染色体,分别将所述当前最新一代种群中最新具有的每一条染色体逐个与其进行比较,直至首次比较出当前遍历到的临时种群C中的染色体优于的所述当前最新一代种群中的染色体,并将首次比较出的所述当前最新一代种群中的染色体用当前遍历到的临时种群C中的染色体替换掉;若所述当前最新一代种群中最新具有的每一条染色体均优于当前遍历到的临时种群C中的染色体,则不用当前遍历到的临时种群C中的染色体替换所述当前最新一代种群中的染色体;

[0053] D33、步骤D32中最终得到的当前最新一代种群即为所述下一代种群,所述最终得到的当前最新一代种群中的p个染色体即为所述当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出的包含其中的最优的染色体的p个染色体;

[0054] 当前遍历到的临时种群C中的染色体与当前最新一代种群中的每一个染色体的比较方法,包括以下步骤:

[0055] 计算第一染色体对应水泵组的单位时间出水流量与目标出水流量Q的差值的绝对值,记为ΔO_A;计算第二染色体对应水泵组的单位时间出水流量与目标出水流量Q的差值的绝对值,记为ΔO_B;第一染色体为当前最新一代种群中的染色体,第二染色体为当前遍历到的临时种群C中的条染色体;

[0056] 若$\Delta O_A < \varepsilon$且$\Delta O_B < \varepsilon$,则计算第一染色体对应水泵组的单位时间流量能耗,以及计算第二染色体对应水泵组的单位时间流量能耗,并比较第二染色体对应水泵组的单位时间流量能耗是否小于第一染色体对应水泵组的单位时间流量能耗,若是,则将所述当前最新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉,否则不替换;

[0057] 若$\Delta O_A < \varepsilon$且$\Delta O_B \geq \varepsilon$,则不用第二染色体替换掉所述当前最新一代种群中的第一染色体;

[0058] 若$\Delta O_A \geq \varepsilon$且$\Delta O_B < \varepsilon$,则将所述当前最新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉;

[0059] 若$\Delta O_A \geq \varepsilon$且$\Delta O_B \geq \varepsilon$,则比较$\Delta O_B$是否小于$\Delta O_A$,若是,则将所述当前最新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉,否则不替换。

[0060] 第二方面,本发明提供一种水泵集控系统,系统应用于水泵组的集群调控,水泵组

由n台并联水泵构成，n台并联水泵包括α台定频泵和β台变频泵，满足$\alpha+\beta=n$，其中，$\alpha\geq 0$、$\beta\geq 0$、$n>0$，α、β、n均为整数，系统包括：

[0061] 第一获取模块，用于创建候选水泵组合集Ψ；Ψ为由水泵组内的水泵构成并且其单位时间出水流量取值范围内包含目标出水流量Q的所有水泵组合构成的集合；目标出水流量Q为预先设定的单位时间内的需求出水流量；

[0062] 第二获取模块，用于基于候选水泵组合集Ψ，获取候选集F；所述候选集F，为由候选水泵组合集Ψ中单位时间出水流量总和与目标出水流量Q的差值的绝对值小于ε的水泵组合及其组内各水泵的对应工作频率构成的集合；ε为预先设定的水泵出水流量误差阈值；

[0063] 第三获取模块，用于基于候选集F，获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率；目标水泵组，为候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合；目标工作频率为目标水泵组内水泵在候选集F中对应的使目标水泵组的单位时间流量能耗最小的相应工作频率；

[0064] 控制模块，用于控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作，并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭。

[0065] 与现有技术相比，本发明的优点在于：

[0066] 本发明避免了人工控制方式的使用，能够考虑到受控水泵集群内水泵之间的各类非空组合，有助于近似地达到全局最优求解，继而有助于实现水泵集控的节能优化效果。

[0067] 本发明能够适用工频泵和变频泵两类水泵的组合情况，在满足工况的前提下，有助于提高全局能效。

[0068] 由此可见，本发明与现有技术相比，具有突出的实质性特点和显著的进步，其实施的有益效果也是显而易见的。

附图说明

[0069] 图1为本发明一个实施例的方法的示意性流程图。

[0070] 图2为本发明一个实施例的系统的示意性结构框图。

具体实施方式

[0071] 为使本发明的技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图，对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0072] 本发明旨在提供一种水泵集控方法及系统，用于实现水泵组的集群调控，以在满足流量需求的情况下，提高水泵集群控制能效，降低能耗。

[0073] 本发明中所涉及的水泵组包括n台并联水泵，n台并联水泵由α台定频泵（即工频泵）和β台变频泵构成。α台定频泵和β台变频泵并联设置。

[0074] 其中，α、β的取值不同时为0，具体地，α、β满足以下条件：

[0075] $\alpha+\beta=n$，$\alpha\geq 0$，$\beta\geq 0$，$n>0$，α、β、n均为整数。

[0076] 图1为本说明书根据一示例性实施例示出的一种水泵集控方法的示意性流程图。

[0077] 请参考图1，本实施例示出的水泵集控方法包括以下步骤H1至步骤H4。

[0078] 步骤H1、创建候选水泵组合集Ψ。

[0079] Ψ为由水泵组内的水泵(即上述n台并联水泵中的水泵)构成并且其单位时间出水流量取值范围内包含目标出水流量Q的所有水泵组合构成的集合。

[0080] 目标出水流量Q为预先设定的单位时间内的需求出水流量。

[0081] 即n单位时间内的出水流量总和需达到上述目标出水流量Q才满足流量需求。

[0082] 具体实现时,目标出水流量Q可由用户根据实际需求设置或修改。

[0083] 本实施例中,步骤H1包括:

[0084] 获取n台并联水泵的所有非空组合方式,得到2^n-1个水泵组合;

[0085] 基于n台并联水泵的预设工作频率区间,预测每一个水泵组合的单位时间出水流量取值范围(即水泵组合的单位时间出水流量取值范围,即为水泵组合内每一个水泵的单位时间出水流量总和的取值范围),并将预测的单位时间出水流量取值范围内含有目标出水流量Q的所有水泵组合作为候选水泵组合汇集起来形成候选水泵组合集Ψ。

[0086] 上述2^n-1个水泵组合,由从n台水泵中取出1台水泵的所有组合、从n台水泵中取出2台水泵的所有组合、....、从n台水泵中取出n-1台水泵的所有组合以及从n台水泵中取出n台水泵的所有组合构成,总数量对应为$C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^{n-1}+C_n^n$,即为$2^n$-1。

[0087] 对于定频泵而言,用户设置的水泵的预设工作频率区间为其对应的固定工作频率。

[0088] 对于变频泵而言,用户设置的水泵的预设工作频率区间为一个频率区间。

[0089] 具体实现时,用户可依据实际情况对应设置n台并联水泵的预设工作频率区间。

[0090] 可选地,基于n台并联水泵的预设工作频率区间,预测每一个水泵组合的单位时间出水流量取值范围,并将预测的单位时间出水流量取值范围内含有目标出水流量Q的所有水泵组合作为候选水泵组合汇集起来形成候选水泵组合集Ψ,具体包括:

[0091] 步骤G1、对上述2^n-1个水泵组合中的每一个水泵组合,分别执行以下步骤:基于当前水泵组合内各水泵的预设工作频率区间,预测该当前水泵组合内所有水泵的最小出水流量总和M_0和最大出水流量总和M_1,得到预测的该当前水泵组合的单位时间出水流量取值范围$[M_0,M_1]$;判断目标出水流量Q是否满足$M_0 \le Q \le M_1$:若是,则将当前水泵组合作为一个候选水泵组合;若否,则将当前水泵组合过滤掉;

[0092] 步骤G2、汇集步骤G1中得到的所有候选水泵组合,即形成所述的候选水泵组合集Ψ。

[0093] 预测的当前水泵组合内所有水泵的最小出水流量总和M_0,为预测的当前水泵组合内各水泵的最小出水流量之和。预测的当前水泵组合内所有水泵的最大出水流量总和M_1,为预测的当前水泵组合内每一个水泵的最小出水流量的和。

[0094] 假定上述2^n-1个水泵组合中有一水泵组合A,该水泵组合A中的水泵为水泵一和水泵二两个水泵,则本发明基于该水泵组合A内各水泵的预设工作频率区间,预测水泵组合A内水泵一的最小出水流量以及最大出水流量,预测水泵组合A内水泵二的最小出水流量以及最大出水流量。计算预测的水泵一的最小出水流量与预测的水泵二的最小出水流量的

和,即得到预测的水泵组合A内所有水泵的最小出水流量总和。计算预测的水泵一的最大出水流量与预测的水泵二的最大出水流量的和,即得到预测的水泵组合A内所有水泵的最大出水流量总和。

[0095] 步骤H2、基于候选水泵组合集Ψ,获取候选集F。

[0096] 所述候选集F,为由候选水泵组合集Ψ中单位时间出水流量总和与目标出水流量Q的差值的绝对值小于ε的水泵组合及其组内各水泵的对应工作频率构成的集合。

[0097] 上述ε为预先设定的水泵出水流量误差阈值。即ε为预先设定的水泵出水流量可接受误差阈值,其具体取值可由本领域技术人员依据经验值设定。

[0098] 候选水泵组合集Ψ内的水泵组合均为候选水泵组合。

[0099] 步骤H3、基于候选集F,获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率。

[0100] 目标水泵组,为候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合。

[0101] 目标工作频率为目标水泵组内水泵在候选集F中对应的使目标水泵组单位时间流量能耗最小的相应工作频率。

[0102] 需要说明的是,目标水泵组是唯一的,数量仅有一个,目标水泵组内各水泵的目标工作频率也是唯一的。

[0103] 若候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合数量不唯一,则可任取其中一个作为目标水泵组。

[0104] 若候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合数量唯一,但使其单位时间流量能耗最小的相应工作频率不唯一,则该单位时间流量能耗最小的水泵组合为目标水泵组,另外可任取使其单位时间流量能耗最小的一组相应工作频率作为该目标水泵组的目标工作频率。

[0105] 步骤H4、控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作,并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭。

[0106] 可选地,步骤H2包括:

[0107] 步骤一、对候选水泵组合集Ψ中的每一个候选水泵组合Ψ_ω,$\omega=1,2,3,\ldots$,均执行以下步骤:

[0108] 预测该候选水泵组合Ψ_ω内所有定频泵的单位时间出水流量总和U_λ,若水泵组合Ψ_ω内没有定频泵,则U_λ取值为0;

[0109] 判断当前候选水泵组合Ψ_ω内是否包含变频泵:若包含变频泵,则执行步骤δ1至步骤δ3;若侯选水泵组合Ψ_ω内不包含变频泵,则执行步骤δ4;

[0110] 步骤δ1、按照用户设定的频率分割步长s,分割候选水泵组合Ψ_ω内各变频泵的预设工作频率区间,对应得到候选水泵组合Ψ_ω内各变频泵的预设工作频率区间的所有频率分段,之后获取当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的频率分段组合,每一个频率分段组合均由其对应候选水泵组合内所有变频泵的各一个频率分段构成;

[0111] 步骤δ2、预测当前候选水泵组合Ψ_ω内变频泵在每一个频率分段组合下工作的单位时间出水流量总和U_γ,γ表示当前候选水泵组合内所有变频泵的第γ个频率分段组合,$\gamma=1,2,3,\cdots$;U_γ表示当前候选水泵组合内变频泵在第γ个频率分段组合下工作的单位时间

出水流量总和；

[0112] 步骤δ3、分别计算当前候选水泵组合Ψ_ω中所有定频泵的单位时间出水流量总和U_λ与预测得到的当前候选水泵组合Ψ_ω中变频泵对应的每一个频率分段组合下的单位时间出水流量总和U_γ的算数和O_γ，并对每一个算数和O_γ，判断$|O_\gamma - Q| < \varepsilon$是否成立，若是，则将当前算数和$O_\gamma$、当前算数和$O_\gamma$对应的候选水泵组合$\Psi_\omega$以及当前算数和$O_\gamma$对应的候选水泵组合$\Psi_\omega$内各水泵的相应工作频率加入预设候选集合，若否，则过滤掉当前算数和O_γ及其对应的候选水泵组合Ψ_ω内各水泵的相应工作频率；

[0113] 步骤δ4、计算当前候选水泵组合Ψ_ω内水泵的单位时间出水流量总和$O_\gamma{}'$，$O_\gamma{}' = U_\lambda$，并判断$|O_\gamma{}' - Q| < \varepsilon$是否成立，若是，则将当前候选水泵组合$\Psi_\omega$及其对应的单位时间出水流量总和$O_\gamma{}'$及其内水泵各自对应的工作频率加入预设候选集合，若否，则过滤掉该候选水泵组合Ψ_ω；

[0114] 步骤二、步骤一中最终得到的候选集合为候选集F。

[0115] 可选地，步骤δ1包括：

[0116] 获取用户预先设置的当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵的预设工作频率区间$[a_i, b_i]$，$0hz < a_i < b_i \le P_i hz$，预设工作频率区间$[a_i, b_i]$中的i表示当前候选水泵组合$\Psi_\omega$内第i个变频泵，$i = 1,2,3,\ldots,e$，e表示当前候选水泵组合$\Psi_\omega$内变频泵的总个数，$1 \le e \le \beta$，$P_i$表示当前候选水泵组合$\Psi_\omega$内第i个变频泵可用的最大工作频率数；

[0117] 按照用户预先设定的频率分割步长s，对应分割当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵i的预设工作频率区间$[a_i, b_i]$，对应得到每一个变频泵i的所有频率分段f_{ij}，f_{ij}表示当前候选水泵组合Ψ_ω内第i个变频泵的第j个频率分段，$j = 1,2,3,\ldots,r_i$，r_i代表当前候选水泵组合Ψ_ω内第i个变频泵的频率分段的总个数，$r_i = \left\lceil \frac{b_i - a_i}{s} \right\rceil$；

[0118] 基于当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的频率分段，得到当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的所有频率分段组合

[0119] $\{(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e}) | j_1 = 1,2,3,\ldots,r_1; j_2 = 1,2,3,\ldots,r_2; \ldots; j_e = 1,2,3,\ldots,r_e\}$；

[0120] 步骤δ2包括：针对当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵的每一个频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e})$，分别执行：

[0121] 预测当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵在当前频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e})$中对应频率分段下工作的单位时间出水流量，之后对该预测的所有出水流量进行求和运算，即得到预测的当前候选水泵组合Ψ_ω内所有变频泵在当前频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e})$下工作的单位时间出水流量总和。

[0122] 本说明书中所涉及的各水泵的工作频率区间,可由本领域技术人员依据实际情况设定,满足工况扬程需要即可。步长s也可由本领域技术人员根据实际需要设定。比如可以设置s为0.1hz、0.2hz、0.5hz等。本实施例$s = 0.5$hz。假定当前候选水泵组合Ψ_ω内有一个变频泵三,用户设置的其预设工作频率区间为[15hz, 50hz],15hz满足工况扬程的需要, 按照用户设定的频率分割步长0.5hz分割该变频泵三的预设工作频率区间[15hz, 50hz],对应得到该变频泵三的频率分段为:[15hz, 10.5hz]、[10.5hz, 11hz]、[11hz, 11.5hz]、…、[49hz, 49.5hz]以及[49.5hz, 50hz]。

[0123] 其中,预测当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵在当前频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e})$中对应频率分段下工作的单位时间出水流量,即为预测当前候选水泵组合Ψ_ω内每一个变频泵在当前频率分段组合$(f_{1j_1}, f_{2j_2}, \ldots, f_{ej_e})$中对应频率分段下的预先设定频率(该预先设定频率用于表征其对应的频率分段)下工作的单位时间出水流量。

[0124] 具体实现时,可预先统一设置变频泵每一个频率分段的最小值来表征对应频率分段,用于预测变频泵在对应频率分段下工作的单位时间出水流量。以上述变频泵三为例,变频泵三的频率分段为[15hz, 10.5hz]、[10.5hz, 11hz]、[11hz, 11.5hz]、…、[49hz, 49.5hz]以及[49.5hz, 50hz],则可用15hz表征[15hz, 10.5hz],用10.5hz表征[10.5hz, 11hz],用11hz表征[11hz, 11.5hz],…,用49.5hz表征[49.5hz, 50hz]。即15hz是[15hz, 10.5hz]的表征工作频率,10.5hz是[10.5hz, 11hz]的表征工作频率,11hz是[11hz, 11.5hz]的表征工作频率,…,49.5hz是[49.5hz, 50hz]的表征工作频率。以[15hz, 10.5hz]为示例,预测变频泵三在表征工作频率15hz下工作的单位时间出水流量,即得到变频泵三在[15hz, 10.5hz]下工作的预测出水流量。本说明书中与此相同或相似之处,可参考上述示例[15hz, 10.5hz]。

[0125] 作为优选,获取候选集F时,对于候选水泵组合集Ψ中的每一个候选水泵组合Ψ_ω来说,若候选水泵组合Ψ_ω内存在型号及预设工作频率区间相同的变频泵,则候选水泵组合Ψ_ω内型号及预设工作频率区间相同的变频泵的频率分段的计算方法为:

[0126] 从所述型号及预设工作频率区间相同的变频泵中任选一个变频泵,获取其频率分段(即按照所述频率分割步长s分割该变频泵的预设工作频率区间,得到该变频泵的所有频率分段),之后将该获取的频率分段作为所述型号及预设工作频率区间相同的变频泵中其他变频泵的频率分段。

[0127] 示例性地,步骤H3包括:

[0128] 对应读取候选集F中所加入的每一个候选水泵组合的单位时间出水流量总和,记为O_v ,v表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合,O_v表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合的单位时间出水流量总和,v=1,2,3,…;

[0129] 对应预测候选集F中所加入的每一个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和Ev,Ev表示所预测的候选集F中所加入的第v个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和;

[0130] 对应计算候选集F中所加入的每一个候选水泵组合的单位时间流量能耗Gv,Gv =

Ev/O_v,Gv表示候选集F中所加入的第v个候选水泵组合的单位时间流量能耗;

[0131] 选出候选集F中所加入的单位时间流量能耗取值最小的候选水泵组合及该候选水泵组合内各水泵在候选集F中对应的工作频率,即得到目标水泵组及目标水泵组内水泵的目标工作频率。

[0132] 其中,对应预测候选集F中所加入的每一个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和Ev,包括:

[0133] 对应预测候选集F中所加入的每一个候选水泵组合内所有定频泵的单位时间能耗之和Yv,对于候选集F中所加入的每一个候选水泵组合来说,若候选水泵组合内没有定频泵,则Yv值取0;v=1,2,3,…;Yv代表预测的候选集F中所加入的第v个候选水泵组合内所有定频泵的单位时间能耗之和;

[0134] 对应预测候选集F中所加入的每一个候选水泵组合内所有变频泵在其对应工作频率下工作的单位时间能耗之和Cv,对于候选集F中所加入的每一个候选水泵组合来说,若候选水泵组合内没有定频泵,则Cv值取0;Cv代表预测的候选集F中所加入的第v个候选水泵组合内所有变频泵在其对应工作频率下工作的单位时间能耗之和;

[0135] 对应计算预测所得的候选集F中所加入的每一个候选水泵组合的所有定频泵的单位时间能耗之和Yv与所有变频泵的单位时间能耗之和Cv的算数和,即对应得到预测到的候选集F中所加入的每一个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和Ev,Ev=Yv+Cv,Ev代表预测的候选集F中所加入的第v个候选水泵组合在其对应工作频率下工作的单位时间能耗总和。

[0136] 可选地,本方法每间隔预设时间长度t1执行一次步骤H1至步骤H4。具体实现时,t1的具体取值可由本领域技术人员依据实际情况设定,比如可以设置t1为24小时,也可以设置t1为48小时,还可以设置t1为其他时间长度。

[0137] 示例性地,本说明书中所涉及的各水泵的单位时间出水流量和单位时间能耗,分别通过其各自配设的预测模型进行预测。

[0138] 其中,对于每一个变频泵,分别采用与其对应的预先设置好的预测模型预测其在每一个对应频率分段下工作的单位时间出水流量和单位时间能耗。

[0139] 上述预先设置好的预测模型,包括变频泵出水流量预测模型和变频泵能耗预测模型。

[0140] 示例性地,变频泵出水流量预测模型和变频泵能耗预测模型依次为以下经验公式(1-3)、(1-4):

$$q' = w_5 x + w_4, \qquad (1-3)$$

[0141]

$$p' = w_3 x^3 + w_2 x^2 + w_1 x + w_0 \qquad (1-4)$$

[0142] 公式(1-3)和(1-4)中,x表示变频泵的频率分段的表征工作频率,q'表示预测的变频泵的出水流量,p'表示预测的变频泵在表征工作频率x下工作的能耗,w_5、w_4、w_3、w_2、w_1和w_0表示常数。具体实现时,可统一设置变频泵的频率分段(即频率区间)的下限值为对应频率分段的表征工作频率,来表征变频泵对应频率分段的工作频率。

[0143] 具体实现时,可针对不同的变频泵,确定出每一个变频泵各自对应的w_5、w_4、w_3、

w_2、w_1和w_0的具体取值。上述公式(1-3)和(1-4)中每代入一个变频泵对应的w_5、w_4、w_3、w_2、w_1和w_0的具体取值,即得到该变频泵对应的变频泵出水流量预测模型和变频泵能耗预测模型。

[0144] 对于每一个变频泵,上述经验公式(1-3)、(1-4)中w_5、w_4、w_3、w_2、w_1和w_0的获取方法为:

[0145] 收集预设个数的变频泵的历史工作频率及其在所收集的历史工作频率下工作时对应的单位时间出水流量及其对应能耗;

[0146] 将上述收集的变频泵的历史工作频率及其对应的出水流量和能耗分别带入上述公式(1-3)、(1-4),之后采用最小二乘法确定出公式(1-3)和(1-4)中w_5、w_4、w_3、w_2、w_1和w_0的值,即得到对应变频泵所对应的w_5、w_4、w_3、w_2、w_1和w_0的具体取值。

[0147] 需要说明的是,本方法还可以包括:定时记录n台并联水泵中每一台水泵的工作频率及其在对应工作频率下工作的单位时间出水流量及其对应能耗。具体地,可每间隔预设时间长度t2记录一次。预设时间长度t2可由本领域技术人员依据实际情况设定,比如可以设定t2为3分钟、5分钟或6分钟等等。

[0148] 此外,本发明为每一个定频泵设置各自的出水流量预测模型和能耗预测模型。

[0149] 示例性地,本说明书中所涉及的定频泵的出水流量预测模型和能耗预测模型可以为以下经验公式(1-1)、(1-2):

$$q = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} q_i \qquad (1-1)$$

[0150]

$$p'' = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} p_i \qquad (1-2)$$

[0151] 公式(1-1)、(1-2)中,m为构建定频泵的预测模型的样本点的个数,每一个样本点由定频泵的一个历史单位时间出水流量及其对应的能耗构成,q表示预测的定频泵的出水流量,p'' 表示预测的定频泵的能耗,p_i表示预先收集的定频泵的m个样本点中的第i个样本点的能耗,q_i表示预先收集的定频泵的m个样本点中的第i个样本点的单位时间出水流量。m的具体取值可由本领域技术人员依据实际情况设定。

[0152] 需要说明的是,本说明书中所涉及的n台并联水泵的出水流量预测模型和能耗预测模型,还可由本领域技术人员依据实际情况,选择现有技术中的相关技术进行实现,比如还可采用神经网络建模预测本说明书中所涉及的每一台水泵的各相关出水流量和能耗,比如可选择采用BP神经网络、CNN神经网络、LSTM神经网络建立预测模型。

[0153] 示例性地,本方法在步骤H4之后还包括步骤:每间隔预设时间长度t3更新一次n台并联水泵的出水流量预测模型和能耗预测模型。此步骤的使用,有助于应对机组特性随时间推移发生的变化,有助于实现到预测模型的对应调整。具体实现时,t3的具体取值可由本领域技术人员依据实际情况设定,比如可以设置t3为24小时,也可以设置t3为48小时,还可以设置t3为其他时间长度。

[0154] 需要说明的是,每次更新变频泵的出水流量预测模型和能耗预测模型,即更新变

频泵的对应的w_5、w_4、w_3、w_2、w_1和w_0。每一次更新，均可采用自当前更新时间往前记录或采集的对应变频泵的对应个数的历史工作频率下工作的每一组出水流量和能耗更新对应变频泵的出水流量预测模型和能耗预测模型中的w_5、w_4、w_3、w_2、w_1和w_0。

[0155] 每次更新定频泵的出水流量预测模型和能耗预测模型，即更新定频泵出水流量预测模型和能耗预测模型中的样本点取值，具体可采用自当前更新时间往前记录或采集的定频泵的m个历史单位时间出水流量及其对应的能耗，预测定频泵的单位时间出水流量和单位时间能耗。

[0156] 为确保方法的执行效率，作为优选，n的取值范围可以为：$1 \le n \le 6$。

[0157] 作为本发明另一个示例性实施例，当$n > 6$时，所述方法执行以下步骤：

[0158] T1、构建基本种群$POP = \{CHR_g | g = 1,2,\dots,p\}$，其中：$CHR_g$为基本种群中的第g个染色体，p为基本种群中染色体的总数量；每一个染色体CHR_g对应一个二进制编码序列，所述二进制编码序列中的每一位二进制数构成对应染色体中的一个基因，染色体CHR_g中基因的个数等于所述二进制编码序列中二进制数的位数；二进制编码序列分别由n台并联水泵中每一个水泵的二进制编码，按预先设定的水泵排序依次排布形成；所述水泵的二进制编码，分别对应所述水泵的预设工作频率区间上的一个工作频率；定频泵的二进制编码为一位二进制数，其中，二进制编码为0时表示关闭定频泵，二进制编码为1时表示开启定频泵；变频泵的二进制编码为预先设定的k位二进制数，其中，k位二进制数全为0时表示关闭变频泵，k位二进制数不全为0以及全不为0时用于转换获取对应设置的水泵工作频率f，转换公式为$f = a + (b - a) \times d/2^k$，式中a为变频泵的预设工作频率区间上的最小频率，b为变频泵的预设工作频率区间上的最大频率，d为变频泵二进制编码对应的十进制数，f为变频泵的二进制编码转换得到的水泵工作频率，k为正整数；

[0159] T2、对当前最新一代种群的染色体进行遗传迭代，每一次迭代，都得到当前最新一代种群的各染色体的下一代子染色体，并将所得到的当前最新一代种群的各下一代子染色体汇集起来形成一个临时种群C，之后从当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出包含其中的最优的染色体的p个染色体构建下一代种群，之后转而继续执行步骤T2，直至迭代结束，得到最后一次迭代得到的下一代种群，记为目标种群；

[0160] T3、从目标种群的染色体中，选出最优的一个染色体作为目标染色体；

[0161] T4、基于目标染色体，获取n台并联水泵各自对应的二进制编码；

[0162] T5、基于获取的n台并联水泵各自对应的二进制编码，获取n台并联水泵中二进制编码不为0的变频泵对应的水泵工作频率f，并获取n台并联水泵中二进制编码不为0的定频泵的工作频率，汇集n台并联水泵中二进制编码不为0的水泵得到所述目标水泵组，所获取到的目标水泵组内各水泵的工作频率汇集起来形成目标频率组；

[0163] T6、控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作，并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭。

[0164] 需要说明的是，二进制编码不为0的定频泵的工作频率，即为用户预先为其对应设置的工作频率区间。定频泵的工作频率区间，即为定频泵对应的固定工作频率。

[0165] 可以理解的是,对当前最新一代种群的染色体进行遗传迭代时:

[0166] 每一次迭代,都可得到当前最新一代种群中每一个染色体的下一代子染色体;

[0167] 每一次迭代,都将其对应次迭代所得的当前最新一代种群的每一个染色体的下一代子染色体汇集起来形成一个临时种群C;

[0168] 每一次迭代,都会从当前最新一代种群的染色体及其对应次迭代中所得的临时种群C的染色体中选出包含此两代种群中的最优的染色体的p个染色体构建下一代种群用于下一次迭代,直至迭代结束。

[0169] 本发明在$n > 6$时,可以通过遗传算法实现水泵集群的控制,一定程度上有助于进一步提高对水泵集群的调控效率。

[0170] 本发明通过对变频泵的二进制编码的使用,实现了对变频泵的预设工作频率区间的离散化表示。本实施例中k=6,如果需要更高的精度,可以将k的值设置的更大,比如还可以设置为7、8、9等等。具体实现时,本领域技术人员可依据实际情况,设置或调整k的具体取值。

[0171] 构建基本种群POP时,定频泵的二进制编码,可以直接使用随机的一位二进制数进行初始化;对于变频泵的二进制编码,可以分两步进行初始化:第一步,先随机生成一个k位二进制数;第二步,调整第一步中随机生成的k位二进制数。

[0172] 基本种群POP中染色体的总长度的计算公式为:

[0173] $L = \alpha + \beta \times k$,式中α为定频机数量,β为变频机数量。

[0174] 示例性地,步骤T2中所述的对当前最新一代种群的染色体进行遗传迭代,包括:

[0175] 遍历当前最新一代种群中的每一条染色体,对每一次遍历到的染色体分别执行以下步骤T31至步骤T33:

[0176] T31、复制当前遍历到的染色体,得到一个父染色体;随机生成[0,1)区间上的一个随机数rand1,并判断rand1<r1是否成立:

[0177] 若是,则从当前最新一代种群中父染色体之外的其它染色体中随机选取一个染色体作为母染色体,并将父染色体的基因序列与母染色体的基因序列进行基因交叉处理,得到父染色体对应的子染色体,记为过渡染色体,之后取r2=0.7并执行步骤T32;

[0178] 若否,则将父染色体记为过渡染色体,并取r2=1,之后执行步骤T32;

[0179] T32、随机生成[0,1)区间上的一个随机数rand2,若rand2<r2,则随机生成[0,1)区间上的另一个随机数rand3,若rand3≥r3,则执行步骤T33,若rand3<r3,则判断n台并联水泵中变频泵数量是否为零,若判定n台并联水泵中变频泵数量为零,则执行步骤T33,若判定n台并联水泵中变频泵数量不为零,则随机选取一个变频泵,并将过渡染色体上与该变频泵对应的基因的取值全部置为0,得到父染色体的子代染色体;若rand2≥r2,则过渡染色体为父染色体的子代染色体;

[0180] T33、从(0,L]区间上随机选取一个整数z1,作为突变个数,随后将过渡染色体上任意z1个不同位置的基因进行0、1对换,得到父染色体的子代染色体;

[0181] 其中,r1是预先设定的发生交叉的概率,r2是预先设定发生突变的概率,r3代表单个变频泵突变为关闭的概率;L为父染色体上基因的个数。

[0182] r1、r2、r3的具体取值,可由本领域技术人员依据经验设定。

[0183] 本发明的遗传迭代,实现了将基因单点突变改进为多点突变,在水泵控制应用场景中,可以使算法快速获得好的节能方案,使算法更加高效,且有助于提升水泵集群控制的节能效果。

[0184] 示例性地,步骤T2中从当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出包含其中的最优的染色体的p个染色体构建下一代种群,包括:

[0185] D31、遍历临时种群C中的每一条染色体,并对当前遍历到的临时种群C中的每一条染色体,分别将所述当前最新一代种群中最新具有的每一条染色体逐个与其进行比较,直至首次比较出当前遍历到的临时种群C中的染色体优于的所述当前最新一代种群中的染色体,并将首次比较出的所述当前最新一代种群中的染色体用当前遍历到的临时种群C中的染色体替换掉;若所述当前最新一代种群中最新具有的每一条染色体均优于当前遍历到的临时种群C中的染色体,则不用当前遍历到的临时种群C中的染色体替换所述当前最新一代种群中的染色体;

[0186] D32、步骤D31中最终得到的当前最新一代种群即为所述下一代种群,所述最终得到的当前最新一代种群中的p个染色体即为所述当前最新一代种群的各染色体以及所述临时种群C的各染色体中选出的包含其中的最优的染色体的p个染色体。

[0187] 譬如当前最新一代种群为NOP={NOPx|x=1,2,,...,p},且对当前最新一代种群NOP进行下一次迭代时得到的临时种群C={Cy|y=1,2,,...,p},NOPx代表当前最新一代种群NOP中的第x个染色体,Cy代表临时种群C中的第y个染色体,则步骤T2中从当前最新一代种群NOP的各染色体以及临时种群C={Cy|y=1,2,,...,p}的各染色体中选出包含其中的最优的染色体的p个染色体构建下一代种群,包括:

[0188] 步骤D311、遍历临时种群C的第一个染色体得到染色体C1,对于染色体C1,将种群NOP的第一个染色体NOP1与染色体C1进行比较,若染色体C1优于染色体NOP1,则将种群NOP中的染色体NOP1替换为染色体C1,得到一个新的种群NOP,之后执行步骤D312,若染色体C1不优于染色体NOP1,则将种群NOP的第二个染色体NOP2与染色体C1进行比较,若染色体C1优于染色体NOP2,则将种群NOP中的染色体NOP2替换为染色体C1,得到一个新的种群NOP,之后执行步骤D312,若染色体C1不优于染色体NOP2,则继续将种群NOP的下一个染色体与染色体C1进行比较,依此类推,直至找到染色体C1优于的种群NOP的染色体并将其替换为染色体C1,或直至已比较完种群NOP的所有染色体但未找到染色体C1优于的种群NOP的染色体,之后执行步骤D312;

[0189] 步骤D312、遍历临时种群C的第二个染色体得到染色体C2,对于染色体C2,将步骤D311中最终得到的种群NOP的第一个染色体与染色体C2进行比较,若染色体C1优于该种群NOP的第一个染色体,则将该种群NOP的第一个染色体替换为染色体C2,得到另一个新的种群NOP,之后执行步骤D313,若染色体C2不优于该种群NOP的第一个染色体,则将步骤D311中最终得到的种群NOP的第二个染色体与染色体C2进行比较,若染色体C2优于该种群NOP的第二个染色体,则将该种群NOP的第二个染色体替换为染色体C2,得到另一个新的种群NOP,之后执行步骤D313,若染色体C2不优于该种群NOP的第二个染色体,则继续将步骤D311中最终得到的种群NOP的下一个染色体与染色体C2进行比较,依此类推,直至在步骤D311中最终得到的种群NOP中找到染色体C2优于的染色体并将其替换为染色体C2,或直至已比较完步骤D311中最终得到的种群NOP的所有染色体但未找到染色体C2优于的染色体,之后执行步骤

D313；

[0190] 步骤D313、依步骤D311和步骤D312类推，直至遍历完临时种群C中所有的染色体，得到最终的种群NOP。

[0191] 可选地，在步骤D31之前还包括：预测当前最新一代种群中每一条染色体对应水泵组的单位时间出水流量及单位时间能耗，并预测临时种群C中每一条染色体对应水泵组的单位时间出水流量及单位时间能耗。

[0192] 可选地，本说明书中所涉及的每一条染色体对应水泵组的单位时间出水流量及单位时间能耗的预测方法，包括步骤：

[0193] 步骤110、基于染色体的基因，获取水泵组(即所述n台并联水泵)内每一台水泵的二进制编码；

[0194] 步骤120、若水泵组内存在变频泵，则利用上述转换公式$f = a + (b - a) \times d/2^k$，对应转换上述获取到的水泵中其二进制编码不为0的每一台变频泵的二进制编码，得到水泵组内其二进制编码不为0的每一台变频泵对应的工作频率f，并对应预测水泵组内其二进制编码不为0的每一台变频泵在其对应工作频率f下工作的单位时间出水流量及单位时间能耗；若水泵组内存在定频泵，则预测水泵组内每一台二进制编码不为零的定频泵的单位时间出水流量及单位时间能耗；

[0195] 步骤130、计算步骤120中预测所得的各单位时间出水流量的和，即得到当前染色体对应水泵组的单位时间出水流量；计算步骤120中预测所得的各单位时间能耗的和，即得到当前染色体对应水泵组的单位时间能耗。

[0196] 本实施例中，对于每一个变频泵来说，将其工作频率f代入其对应的预先设定的变频泵出水流量预测模型和变频泵能耗预测模型，即可预测出其对应的单位时间出水流量及单位时间能耗。

[0197] 本实施例中，对于每一个定频泵来说，若其对应的二进制编码为0，则表示关闭该定频泵，若其对应的二进制编码不为0，则表示开启该定频泵。预测到的二进制编码不为0的定频泵的单位时间出水流量及单位时间能耗，为基于其对应的预先设定的出水流量预测模型和能耗预测模型计算出的出水流量及能耗。

[0198] 可以理解的是，对于本说明书中所涉及的每一条染色体来说，染色体对应水泵组的单位时间流量能耗，为染色体对应水泵组的单位时间能耗与染色体对应水泵组的单位时间出水流量的比值。

[0199] 本说明书步骤D32中所涉及的将当前遍历到的临时种群C中的每一个染色体与当前最新一代种群中的每一个染色体的比较方法，包括以下步骤：

[0200] 计算第一染色体对应水泵组的单位时间出水流量与目标出水流量Q的差值的绝对值，记为ΔO_A；计算第二染色体对应水泵组的单位时间出水流量与目标出水流量Q的差值的绝对值，记为ΔO_B；第一染色体为当前最新一代种群中的染色体，第二染色体为当前遍历到的临时种群C中的条染色体；

[0201] 若$\Delta O_A < \varepsilon$且$\Delta O_B < \varepsilon$，则计算第一染色体对应水泵组的单位时间流量能耗，以及计算第二染色体对应水泵组的单位时间流量能耗，并比较第二染色体对应水泵组的单位时间流量能耗是否小于第一染色体对应水泵组的单位时间流量能耗，若是，则将所述当前最

新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉,否则不替换;

[0202] 若$\Delta O_A < \varepsilon$且$\Delta O_B \geq \varepsilon$,则不用第二染色体替换掉所述当前最新一代种群中的第一染色体;

[0203] 若$\Delta O_A \geq \varepsilon$且$\Delta O_B < \varepsilon$,则将所述当前最新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉;

[0204] 若$\Delta O_A \geq \varepsilon$且$\Delta O_B \geq \varepsilon$,则比较$\Delta O_B$是否小于$\Delta O_A$,若是,则将所述当前最新一代种群中的第一染色体用第二染色体替换掉,否则不替换。

[0205] 图2为本发明所述水泵集控系统的一个示例性实施例,该系统应用于水泵组的集群调控,水泵组由n台并联水泵构成,n台并联水泵包括α台定频泵和β台变频泵,满足$\alpha + \beta = n$,其中,$\alpha \geq 0$、$\beta \geq 0$、$n > 0$,α、β、n均为整数。其中,α、β不同时为0。

[0206] 请参考图2,该系统100包括:

[0207] 第一获取模块101,用于创建候选水泵组合集Ψ;Ψ为由水泵组内的水泵构成并且其单位时间出水流量取值范围内包含目标出水流量Q的所有水泵组合构成的集合;目标出水流量Q为预先设定的单位时间内的需求出水流量;

[0208] 第二获取模块102,用于基于候选水泵组合集Ψ,获取候选集F;所述候选集F,为由候选水泵组合集Ψ中单位时间出水流量总和与目标出水流量Q的差值的绝对值小于ε的水泵组合及其组内各水泵的对应工作频率构成的集合;ε为预先设定的水泵出水流量误差阈值;

[0209] 第三获取模块103,用于基于候选集F,获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率;目标水泵组,为候选集F中单位时间流量能耗最小的水泵组合;目标工作频率为目标水泵组内水泵在候选集F中对应的使目标水泵组单位时间流量能耗最小的相应工作频率;

[0210] 控制模块104,用于控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作,并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭。

[0211] 本说明书中各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。尤其,对于系统实施例而言,由于其与方法实施例相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例中的说明即可。

[0212] 以上实施方式仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施方式对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施方式所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施方式技术方案的范围。

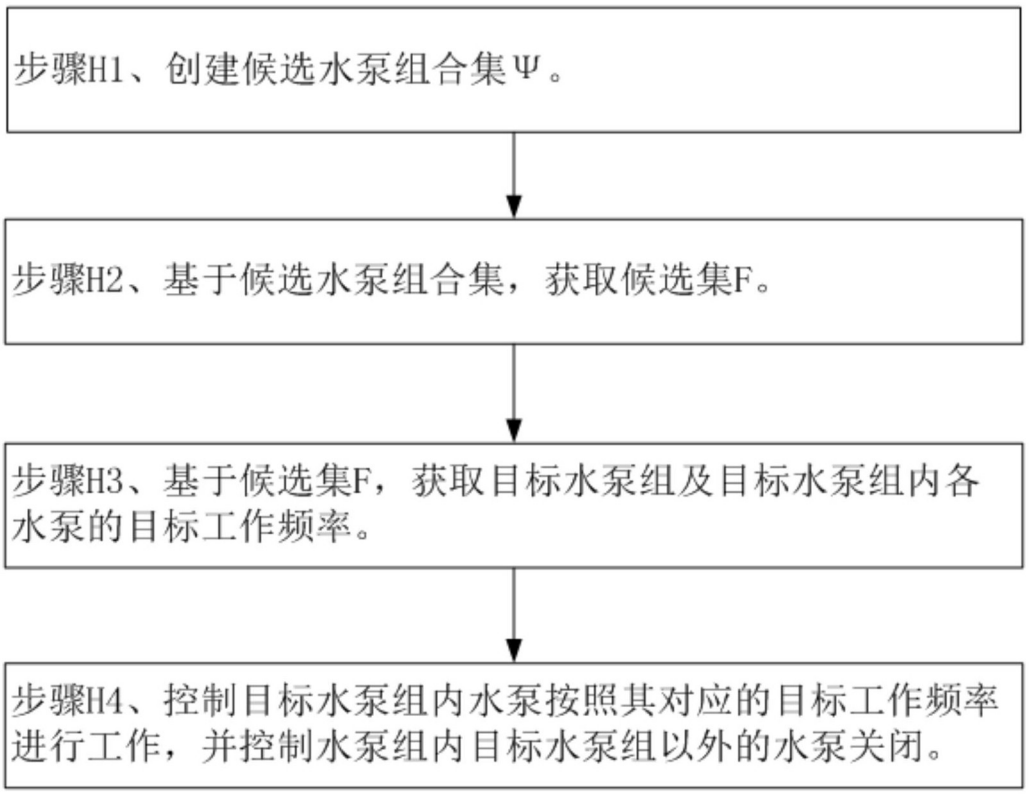

步骤H1、创建候选水泵组合集Ψ。
步骤H2、基于候选水泵组合集，获取候选集F。
步骤H3、基于候选集F，获取目标水泵组及目标水泵组内各水泵的目标工作频率。
步骤H4、控制目标水泵组内水泵按照其对应的目标工作频率进行工作，并控制水泵组内目标水泵组以外的水泵关闭。

图1

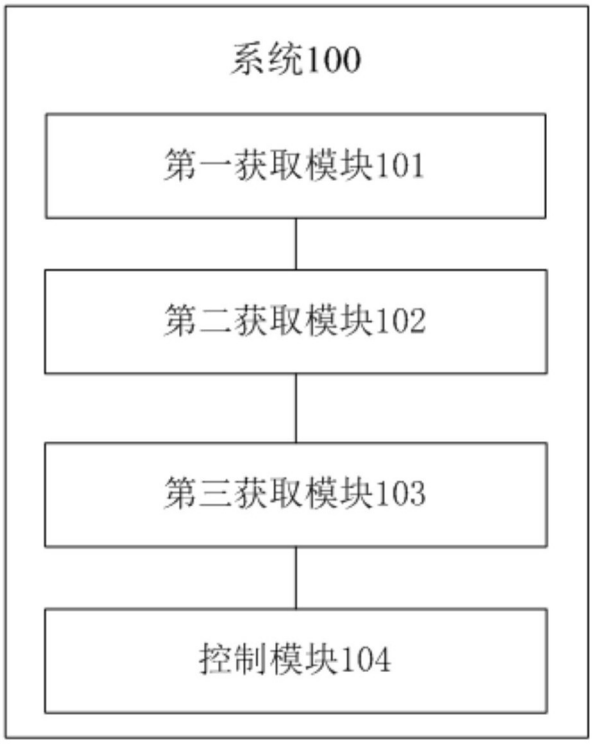

系统100
第一获取模块101
第二获取模块102
第三获取模块103
控制模块104

图2